BACs என்பன ஒரு இயற்கை பிளாஸ்மிட்டுடைய இரட்டித்தல் தோற்றமான F காரணி, ஒரு MCS, ஒரு தெரிவுசெய்யப்பட்ட குறிப்பான் மற்றும் சில நேரங்களில் மற்ற அம்சங்களை உள்ளடக்கிய கடத்திகள் ஆகும்.

பிளாஸ்மிட் ஷட்டில் கடத்திகள்: (Plasmid Shuttle Vectors): பிளாஸ்மிட் கடத்திகள் ஒன்று அல்லது இரண்டு வெவ்வேறு விருந்தோம்பி உயிரினங்களில் இரட்டிக்க குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டவை, (இ.கோலை மற்றும் ஈஸ்ட்களில்) இவை ஷட்டில் கடத்திகள் எனப்படும். இரண்டு விருந்தோம்பிகளுடைய இரட்டித்தல் தோற்றங்கள் ஒரு பிளாஸ்மிட்டில் இணைக்கப்படும்.

எக்ஸ்பிரஷ்ஷன் கடத்திகள்: ஒரு எக்ஸ்பிரஷ்ஷன் கடத்தியானது குளோன் செய்யப்பட்ட மரபணு அல்லது மரபணுகளின் படியெடுத்தல் மற்றும் கடத்துதலை அனுமதிக்கத் தேவையான ஒழுங்குமுறை (regulatory) வரிசைகள் (தொடரி வரிசை) அடங்கிய ஒரு குளோனிங் கடத்தியாகும்.

12.10 கட்டுப்பாட்டு நொதிகள் (Restriction enzymes)

1960களில் சுவிஸ் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வாளரான வெர்னா அப்பெர் (Werner Arber) மற்றும் அமெரிக்க நுண்ணுயிர் ஆய்வாளர்களான ஹாமில்டன் ஸ்மித் (Hamilton Smith) மற்றும் டேனியல் நாதன்ஸ் (Daniel Nathans) ஆகியோர் கட்டுப்பாட்டு நொதிகளைக் கண்டறிந்தனர். இந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக மூவரும் 1978ல் உடலியல் மற்றும் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். கட்டுப்பாட்டு நொதிகள் அல்லது கட்டுப்பாட்டு என்டாநூக்ளீஸ்கள் என்பன, டி.என்.ஏ கையாளுதலுக்கு மிக முக்கியமான நொதிகளின் தொகுப்புகள் ஆகும். இது மரபணு பெறியியலால் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மூலக்கூறு கருவியாகும். இவை ஒரு டி.என்.ஏ மூலக்கூறின் ஒரு குறிப்பிட்ட கார அடுக்கை அங்கீகரித்து இரண்டு வெட்டுக்களை உருவக்கி ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று 3′–OH மற்றும் 5′–P terminiயை உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியல் நொதிகள் ஆகும். இவை முதலில் இ.கோலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இ.கோலை வைரல் டி.என். ஏவை வெட்டி தன்னைப்பாதுகாக்க கட்டுப்பாட்டு நொதிகளை உற்பத்தி செய்கிறது. விருந்தோம்பி இ.கோலை டி.என்.ஏ மீத்தைலேட் செய்யப்பட்ட உடன் அதன் சுய கட்டுப்பாட்டு நொதி மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்நொதிகள் வைரல் இரட்டித்தலை தடுப்பதால் கட்டுப்பாடு எனும் வார்த்தை இந்நொதிகளுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு என்டோநூக்ளீஸ் Hind IIஆகும்.

ஒரு கட்டுப்பாட்டு நொதியால் வெட்டப்படும் டி.என்.ஏவின் தளம் அங்கீகரித்தல் வரிசை எனக் கூறப்படும். கட்டுப்பாட்டு என்டோநூக்ளீஸ்கள் 4–8 நூக்ளீயோட்டைடுகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசை மற்றும் வெட்டுடன் டி.என்ஏவை குறிப்பாக அங்கீகரிக்க முடியும். ஒவ்வொரு கட்டுப்பாட்டு வரிசையும் இரண்டு மடிப்புக் குறியீட்டு சமச்சீர்மை கொண்டது. அதாவது, ஒரே நூக்ளியோட்டைடு அடுக்கு டி.என்.ஏவின் இரு இழைகளிலும் எதிரெதிர் திசைகளில் ஏற்படும். இந்த அடுக்குகள் பேலின்ட்ரோமகள் எனப்படும், ஏனெனில் அவை ஒன்றாக இரு திசைகளையும் வாசிக்கும் (முன்னோக்கி மற்றும் பின்னோக்கி). பெரும்பான்மையான கட்டுப்பாட்டு என்டோநூக்ளீஸ்கள் – (குறிப்பாக வகை II) கட்டுப்பாட்டு வரிசைக்குள் வரையறுக்கப்பட்ட தளங்களில் டி.என்.ஏவை வெட்டுகிறது. வகை II கட்டுப்பாட்டு நொதிகள் இரண்டு ஒற்றை இழை முறிவை உண்டாக்குகிறது. ஒவ்வொரு இழையிலும் ஒரு முறிவு. இம்முறிவுகள் இரண்டு வேறுபட்ட சீரமைப்புகளையுடையது.

1. இரு முறிவுகளும் சமச்சீர் மையத்திலிருக்கும் (கூர்மையான (blunt) அல்லது மழுங்கிய (flush) மூனைகள்) அல்லது
2. முறிவுகள் ஒத்திசைந்த முனைகளை (cohesive end) உருவாக்கி சமச்சீர் வரிசையைச் கூற்றி சமச்சீராக வைக்கப்படுகிறது. (படம் 12.29) கட்டுப்பாட்டு நொதிகள் மூலம் செய்யப்பட்ட இருவகை. பிளவு தளத்தைக் காட்டுகிறது. அம்பு, பிளவு தளத்தைக் குறிக்கும். கோடிட்ட வரி வரிசையின் சமச்சீர்மையமாகும். (அட்டவணை 12.2)

(படம் 12.29) கட்டுப்பாட்டு pg 490 நொதிகள் மூலம் செய்யப்பட்ட இருவகைகள். அன்பு (arrow) பிளவு தளத்தைக் குறிக்கிறது. கோடிட்ட வரி வரிசையின் சமச்சீர் மையமாகும்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 277 2/14/2020 4:57:50 PM